

Compiladores

<https://tinyurl.com/CompECFSA>

Professor Gerson Risso

pro21002631@cefsa.edu.br

Aulas

[Compiladores - Visão Geral](#)

Exercícios

- 1) Considere o código:
`int total = x + 10;`
 - a) Identifique os lexemas;
 - b) Classifique cada lexema em um token;
 - c) Explique por que `int` não é classificado como identificador.
- 2) Considere a expressão:
`a + b * 2`
Utilizando as funções: `expressao()`, `termo()`, `fator()`
Descreva o funcionamento do parser descendente recursivo, indicando:
 - a) A sequência de chamadas das funções;
 - b) Qual função consome cada token;
 - c) O retorno entre as funções.
- 3) Considere a expressão:
`x - y / 3`
 - a) Construa a Árvore Sintática Abstrata (AST).
 - b) Qual operador ficará na raiz?
 - c) Como a árvore representa a precedência dos operadores?
- 4) Considere:
`int a = 10;`
`int b = 20;`
`int resultado;`
`resultado = a + b * 2;`

Responda:

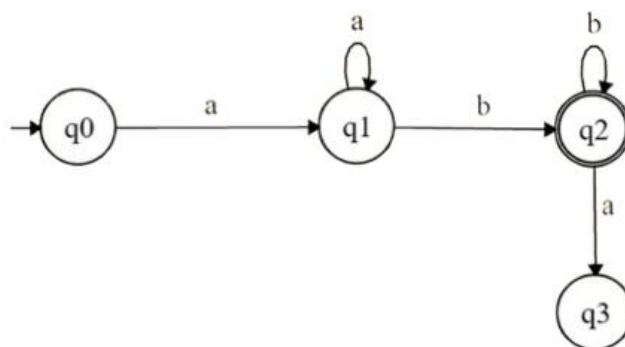
- a) Todos os identificadores foram declarados?

- b) Os tipos são compatíveis com as operações?
 - c) A atribuição é semanticamente válida?
 - d) Qual é a função da tabela de símbolos nessa análise?
- 5) Considere um compilador para um framework de cálculos que recebe expressões aritméticas e gera uma representação em Notação Polonesa Reversa (RPN).
- a) Construa a AST;
 - b) Faça o percurso pós-ordem da árvore;
 - c) Escreva a expressão em Notação Polonesa Reversa (RPN);
 - d) Considerando $a=4$ e $b=3$ demonstre como uma pilha pode ser utilizada para calcular a expressão;
 - e) Informe o resultado final.

Analizador léxico - Aula 1

Exercícios

- 1) Considere o autômato finito de reconhecimento apresentado no slide e determine se aceita ou rejeita às strings:
- a) 01
 - b) 10
 - c) 11
 - d) 00
- 2) Considere o autômato finito de reconhecimento abaixo, completo (com estado morto).



Para cada entrada abaixo, simule o autômato símbolo a símbolo e informe o caminho de estados e o resultado (aceita/rejeita).

- a) aab
- b) ba
- c) aabbbba
- d) aaaa

Resolução

1)

a) e b) lexemas e tokens

Lexema	Classificação	Tokens
int	palavra reservada	TK_INT
total	identificador	TK_ID
=	operador	TK_ATRIB
x	identificador	TK_ID
+	operador	TK_SOM
10	valor numérico	TK_NUM
;	delimitador	TK_PV

c) O scanner do lexer lê os caracteres `i n t` e quando encontra espaço finaliza o lexema. Depois disso verifica que é uma palavra reservada e o classifica como uma palavra (TK_INT) e não identificador.

2)

a) b) e c)

```

expressao()
  chama termo()
    chama fator()
      consome: a
    retorna
  termo()
  retorna
expressao()
  consome: +
  chama termo()
    chama fator()
      consome: b
    retorna
  termo()
  consome: *
  chama fator()
    consome: 2

```

retorna
 retorna
 retorna (chamada externa)

LISTA DE EXERCÍCIOS 1

Orientação:

- Para cada situação, identifique se o problema ocorre no nível **léxico**, **sintático** ou **semântico**.
- Justifique sua resposta indicando, quando possível, qual componente do compilador identifica o problema: lexer, parser ou analisador semântico.

1. Considere o código:

```
int total = 10 @ 5;
```

- a) Identifique os lexemas presentes no código.
- b) Classifique os lexemas em tokens.
- c) Existe algum problema durante a análise léxica?
- d) Em qual nível ocorre o erro? Justifique.

2. Considere o código:

```
int total = + 10;
```

Considere que o lexer reconheça corretamente todos os elementos como tokens.

- a) Existe erro léxico? Justifique.
- b) Existe erro sintático?
- c) Em qual ponto o parser identifica o problema?
- d) Explique por que o fato de + ser um token válido não significa que ele possa aparecer nessa posição.

3. Considere o código:

```
int idade = "vinte";
```

- a) O lexer consegue reconhecer todos os lexemas?
- b) A estrutura da instrução está sintaticamente correta?
- c) Existe algum problema semântico?
- d) Qual é o problema?
- e) Em qual etapa da compilação esse problema deve ser identificado?

4. Analise os três códigos abaixo.

- a) `int valor = 10 # 2;`
- b) `int valor = 10 + ;`
- c) `int valor = "dez";`

Para cada código:

- a) Classifique o problema como erro léxico, sintático ou semântico.
- b) Indique se o problema seria identificado pelo lexer, parser ou analisador semântico.
- c) Justifique sua resposta.

5. Considere o código:

```
int resultado = valor + 10;
```

Suponha que a variável `valor` não tenha sido declarada anteriormente.

- a) Liste os lexemas encontrados no código e classifique cada um em um token.
- b) Existe erro léxico? Justifique.
- c) Existe erro sintático? Justifique.
- d) Existe algum problema semântico? Explique em qual etapa do compilador ele será identificado.

6. Considere a expressão:

`a - b / 2 + 4`

Utilizando as funções: `expressao()`, `termo()`, `fator()`

Descreva o funcionamento do parser descendente recursivo, indicando:

- a) A sequência de chamadas das funções;
- b) Qual função consome cada token;
- c) O retorno entre as funções.